



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 8

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 7:13-14

"Entrai pela porta estreita (...) porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem." (Mateus 7:13-14)

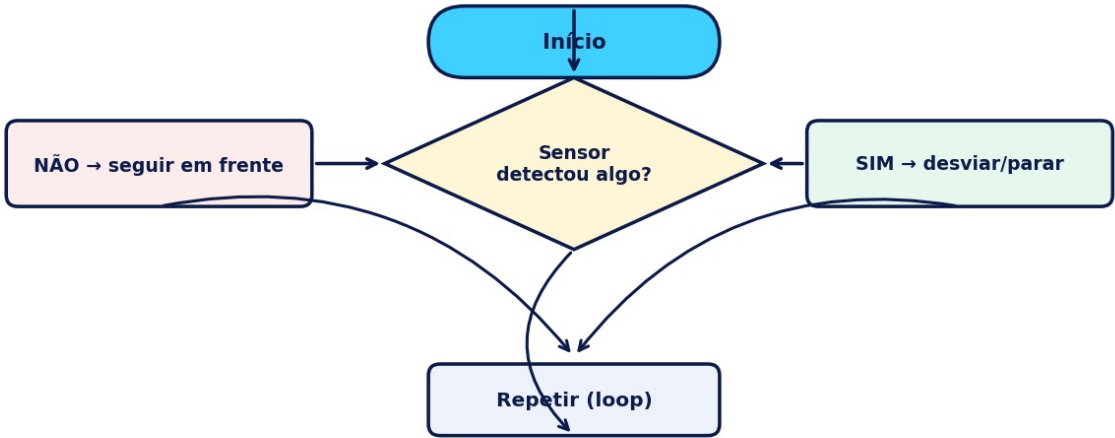
No código, o if/else representa uma escolha: se uma condição é verdadeira, o programa segue por um caminho; se não, segue por outro. A vida também é feita de escolhas, e Jesus fala de dois caminhos possíveis: um largo e fácil, mas que leva à perdição, e outro estreito e mais difícil, mas que leva à vida. Hoje aprofundamos as decisões lógicas no Arduino e refletimos sobre as decisões reais que temos tomado — e sobre qual caminho estamos escolhendo seguir.

⇒ **Para pensar:** Que tipo de decisões difíceis vocês têm enfrentado ultimamente?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Operadores lógicos (&&, ||, !) e comparações.
- Condicionais aninhadas e o comando else if.
- Introdução ao switch/case como alternativa a múltiplos if/else.
- Combinando dois ou mais sensores estudados (LDR, botão, ultrassônico) em uma mesma lógica.

Aula 8 — Como o if/else toma decisões



Aula 8 — o programa "escolhe um caminho" a cada decisão, assim como nós na vida.

🧑🏫 Nossa atividade

1. Programar um sistema com múltiplas condições (ex.: o robô reage de formas diferentes a diferentes sensores).
2. Testar, identificar e corrigir erros lógicos no código.
3. Escrever, se sentir à vontade, uma decisão importante que está enfrentando, para orar a respeito.

Minha atividade da aula

Escreva, se quiser: uma decisão importante que estou enfrentando, para orar a respeito.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8